Pregled snovi: Vektorji

1 Osnove o vektorjih

Definicija

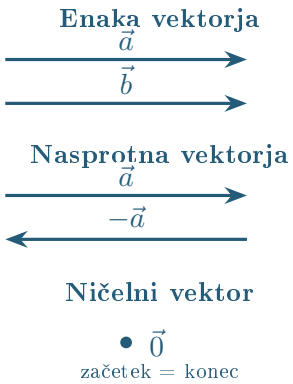
Vektor je določen s smerjo, usmerjenostjo in dolžino.

Enaka vektorja sta vzporedna, enako dolga in enako usmerjena.

Nasprotni vektor $-\vec{a}$ je enako dolg kot $\vec{a}$, vendar usmerjen v nasprotno smer.

Ničelni vektor $\vec{0}$ ima dolžino 0.

Oznaka: Vektor označimo z $\vec{AB}$ ali z $\vec{a}$.



2 Seštevanje in odštevanje vektorjev

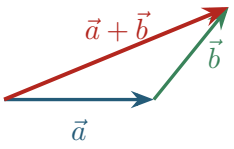
Vektorje lahko seštevamo in odštevamo grafično ali z računanjem komponent.

Grafično seštevanje

Vektorja seštejemo tako, da ju postavimo po vrsti ali uporabimo paralelogramsko pravilo. V obeh primerih je njuna vsota prikazana z rdečim vektorjem.

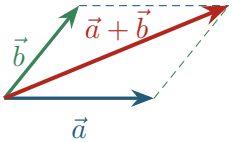
Trikotniško pravilo

Začetek $\vec{b}$ postavimo v konec $\vec{a}$. Vsota gre od začetka $\vec{a}$ do konca $\vec{b}$.



Paralelogramsko pravilo

Vektorja začneta v isti točki. Diagonala paralelograma je njuna vsota.



Lastnosti seštevanja

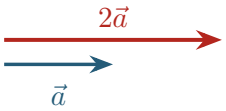
- komutativnost: $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$,
- asociativnost: $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$,
- nevtralni element: $\vec{a}+\vec{0}=\vec{a}$,
- nasprotni element: $\vec{a}+(-\vec{a})=\vec{0}$.

Odštevanje

Odštevanje definiramo kot prištevanje nasprotnega vektorja:

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}).$$

3 Množenje vektorja s skalarjem



Skalar je realno število. Vektor $\vec{a}$, pomnožen s skalarjem k, zapišemo kot $k\vec{a}$.

Pravila

- $|k\vec{a}| = |k|\,|\vec{a}|$,
- $k > 0$: ista usmerjenost,
- $k < 0$: nasprotna usmerjenost,
- $k = 0$: dobimo ničelni vektor.

4 Komponente vektorja

Vektor lahko zapišemo s komponentami v koordinatnem sistemu.

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}.$$

Operacije s komponentami

- seštevanje: $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$,
- odštevanje: $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$,
- množenje s skalarjem: $k\vec{a} = (ka_1, ka_2, ka_3)$.

Primer

Če je $\vec{a} = (2, 3)$ in $\vec{b} = (1, 1)$, seštejemo oziroma odštejemo istoležna koordinata:

$$\vec{a} + \vec{b} = (3, 4), \qquad \vec{a} - \vec{b} = (1, 2).$$

Primer

Če je $\vec{a} = (2, 1, 3)$ in $\vec{b} = (4, -1, 2)$, seštejemo istoležne komponente; pri množenju vsako komponento pomnožimo z 2:

$$\vec{a} + \vec{b} = (6, 0, 5), \qquad 2\vec{a} = (4, 2, 6).$$

Dolžina vektorja

Dolžina vektorja $\vec{AB}$ je razdalja med točkama A in B:

$$|\vec{AB}| = d(A, B) = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}.$$

Primer

Naj bo $A(1, 2)$ in $B(4, 5)$. Razliko koordinat kvadriramo, seštejemo in izračunamo koren:

$$|\vec{AB}| = \sqrt{(4 - 1)^2 + (5 - 2)^2} = \sqrt{9 + 9} = 3\sqrt{2}.$$

Enotski vektor

Enotski vektor v smeri neničelnega vektorja $\vec{a}$ ima dolžino 1:

$$\vec{a}_e = \frac{1}{|\vec{a}|}\vec{a}, \qquad |\vec{a}_e| = 1.$$

Primer

Naj bo $\vec{a} = (3, 4)$. Njegova dolžina je 5, zato vsako koordinato delimo s 5:

$$|\vec{a}| = 5, \qquad \vec{a}_e = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

5 Baza in linearne kombinacije

Linearna kombinacija

Linearna kombinacija vektorjev $\vec{a}$ in $\vec{b}$ je izraz oblike

$$\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Baza ravnine

Dva linearno neodvisna vektorja $\vec{a}, \vec{b}$ tvorita bazo ravnine. Vsak vektor v ravnini lahko zapišemo kot

$$\vec{v} = x\vec{a} + y\vec{b}.$$

Baza prostora

Tri linearno neodvisna vektorja v prostoru tvorijo bazo prostora. Vsak vektor v prostoru lahko zapišemo kot

$$\vec{v} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}.$$

Primer

Zapis $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + 5\vec{c}$ je linearna kombinacija vektorjev $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$; koeficienti so 2, -3 in 5.

6 Odvisni in neodvisni vektorji

Vektorji so linearno odvisni, če lahko enega zapišemo kot linearno kombinacijo ostalih.

Definicija

Vektorja $\vec{a}$ in $\vec{b}$ sta linearno neodvisna, če iz

$$\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} = \vec{0}$$

sledi

$$\alpha = 0 \quad \text{in} \quad \beta = 0.$$

Če obstaja tudi kakšna druga rešitev, sta vektorja linearno odvisna.

Geometrijska interpretacija

- Če sta vektorja vzporedna, sta linearno odvisna.
- V ravnini za bazo potrebujemo dva linearno neodvisna vektorja.

Primer

Vektorja $\vec{a} = (2, 3)$ in $\vec{b} = (4, 1)$ sta linearno neodvisna, saj enačba

$$\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} = \vec{0}$$

po koordinatah da sistem

$$\begin{cases} 2\alpha + 4\beta = 0, \\ 3\alpha + \beta = 0. \end{cases}$$

Iz druge enačbe sledi $\beta = -3\alpha$. Če to vstavimo v prvo enačbo, dobimo

$$2\alpha - 12\alpha = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha = 0.$$

Zato je tudi $\beta = 0$. Edina rešitev je torej $\alpha = \beta = 0$, zato sta vektorja linearno neodvisna.

7 Skalarni produkt

Skalarni produkt dveh vektorjev je število. Če je φ kot med njima, velja

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \cos\varphi.$$

Lastnosti

- komutativnost: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$,
- distributivnost: $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$,
- homogenost: $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b})$.

Pomen skalarnega produkta

- Če je $\varphi = 90°$, je $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; vektorja sta pravokotna.
- Če je $\varphi = 0°$, je $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|$.
- Če je $\varphi = 180°$, je $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}||\vec{b}|$.

Dolžina vektorja preko skalarnega produkta

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}.$$

Primer

Naj bo $\vec{a} = (3, 4)$ in $\vec{b} = (1, 2)$. Pomnožimo istoležne koordinate in seštejemo:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 11.$$

8 Skalarni produkt s komponentami

Če sta vektorja podana s komponentami,

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \qquad \vec{b} = (b_1, b_2, b_3),$$

potem je

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

To je običajen način računanja skalarnega produkta v koordinatnem sistemu.

Primer

Naj bo $\vec{a} = (1, 2, 3)$ in $\vec{b} = (4, 0, -1)$. Pomnožimo istoležne komponente in seštejemo:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) = 4 - 3 = 1.$$

Povezava z dolžino

Iz formule za skalarni produkt s komponentami dobimo

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

9 Povzetek

Najpomembnejše lastnosti vektorjev so:

- vektor ima smer, usmerjenost in dolžino,
- vektorje seštevamo in odštevamo po pravilih za vektorje,
- množenje s skalarjem spremeni dolžino in lahko obrne usmerjenost,
- linearno neodvisni vektorji tvorijo bazo,
- skalarni produkt je povezan z dolžinama vektorjev in kotom med njima,
- s komponentami je računanje z vektorji preprostejše.